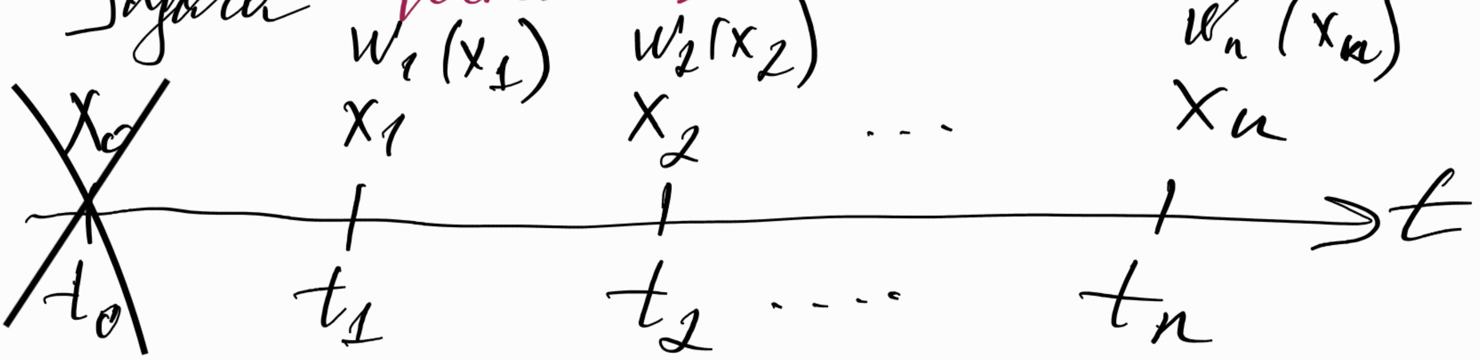
Задачи динамического программирования

Задача Многоэтапная



n - этапная задача

$$X = (x_1, \dots, x_n)$$

Холдинг.
3 предприятия
e_1, e_2, e_3

$$F = x_1 + x_2 + x_3 \quad : n = 3.$$

$$W_i(x_i) = \sum_{j=1}^{3} W_i^j(x_i^j)$$

$$\sum_{j=1}^{3} x_i^j = x_i$$

Факторы, к-е не явл. решением, но влияют на x_i, а также на W_i, | Состояние S_i

Пример: F - бюджет на 3 года

пусть $i = 3$ и потратили $F_2 = x_1 + x_2$

$$\boxed{S_3} = F - F_2 = F - x_1 - x_2$$

остаток средств к 3-году планир.

если $x_1 + x_2 + x_3 = F \Rightarrow x_3 = S_3 \Rightarrow W_3(x_3) = W_3(S_3)$

$i=2$ $S_2 = F - F_1 = F - x_1$

$x_2?$: $x_2 \le S_2 = F - x_1$

Постановка ЗДП

Дано: к.ф. – этапные $x_i,\ i \in \overline{1,n}$

огранич. по фондам (ресурсам.

задача из n этапов: $1, 2, \ldots, n$

На каждом этапе: i: $i = \overline{1,n}$

x_i — к.ф.

$w_i(x_i)$ – локальный/этапный критерий

S_i – состояние перед началом i-го этапа

$\varphi_i(S_i, x_i) = S_{i+1}$ — функция перехода сост.

пример: $i=2$, $S_2 = F - x_1$

$$\varphi_i(S_i, x_i) = \underbrace{S_i - x_i}$$

$$W(X) = \sum_{i=1}^{n} w_i(x_i) \to extr$$ – ц.ф.

аддитивные

Могут встречаться: мультипликат. $\prod_{i=1}^{n} w_i(x_i)$

смешанные

W – интегр. критерий ЗДП; $X = (x_1, \ldots, x_n)$

Ξ – вектор состояний

$\Xi = (s^1, \ldots, s^m)$

$\Phi(\Xi)$: $\Xi_i \xrightarrow{x_i} \Xi_{i+1}$, $i = \overline{1, n-1}$

$\Psi(\Xi) \le B$ – огранич. по ресурсам.

$\psi_i(x_i) \le B_i$ – шаговое огранич.

Пример. Выбор курсов факультетах

3 факультета
3 семестра

студент д.-н. освоить 10 курсов
в каждом году студ. м. выбирать курсы только одного факультета без повторов
на к-м фак-тете д.б. выбран как min 1 курс

Эффект выбора:

Фак-тет	1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	15						100
2	5	баллы эффект. от 10 до 100						
3	10	30	35	. . .	..			

$w_i(x_i)$ — объем набр. баллов на i-м фак-те

x_i — число выбр. курсов

$x_i \geq 1$

S_i — число оставшихся курсов

$$W(\underline{X}) = \sum_{i=1}^{3} w_i(x_i) \to \max$$

$$\psi(S) = S = 10$$

$$x_i \geq 1; \quad \sum_{i=1}^{n} x_i = 10$$

Решение ЗДП.

1) Жадный алгоритм

1 шаг – максим воспольз. ресурсами, а далее действуем также исходя из того, что осталось

не гарант. оптим. на всех шагах вместе взятых

2) Полный перебор.

оптим. рез-тат гарант., но очень медленно

3) Алгоритм (схема) Беллмана

– обратное $i: n \to 1$

– прямое прохожд. $i: 1 \to n$

Рекуррент. соотношение Беллмана

$$\underbrace{W_i(S_i)} = \underbrace{\max_{x_i}\Big[\overset{\text{эф. тек этапа}}{\omega_i(x_i)} + \overset{\text{эффек всех посл этапов}}{W_{i+1}\big(\varphi_i(S_i, x_i)\big)}\Big]}$$

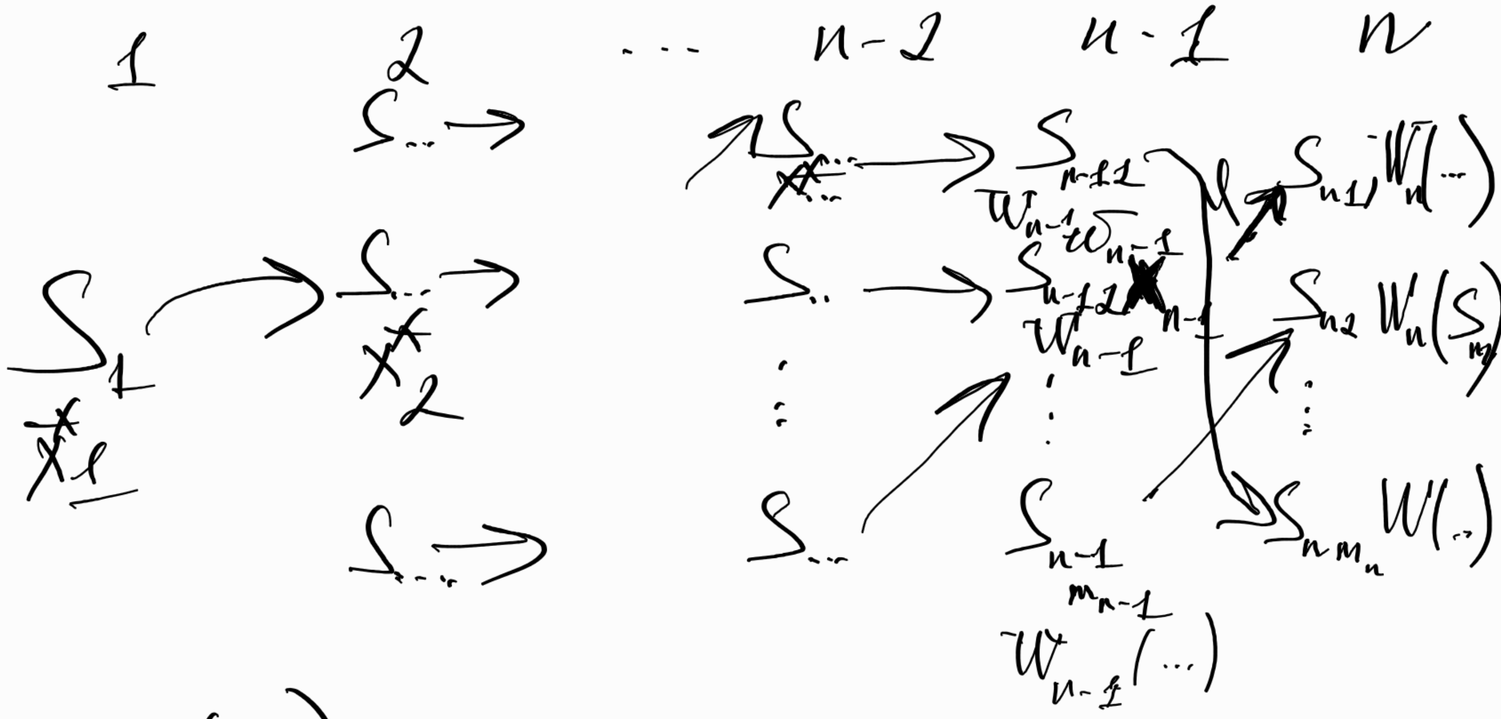
$W_i(S_i)$ – условно-оптим эффект для i-го шага: в нач. i-го шага мы были в сост S_i

Если на перед i-м шагом мы попали в состояние S_i, то наилучш. эффективность на i-м и всех послед. шагах – $W_i(S_i)$

x_i^* – оптим. управл.

замечание

$W_{n+1}(S_n) = 0$ [const]



$W_i(S_i)$ – усл. опт. эффект

$W_1(S_1)$ – ?

$W_1(S_1) = W^*$

$\xleftarrow{\text{обрат.}}$

$\xrightarrow{\text{прям.}}$

$x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$

3 ф.

10 к.

3 семестра

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	10	15	25	45	60	80	90
2	15	20	25	35	40	45	50	70
3	10	20	30	35	45	55	65	75

$w_i \nearrow$ 1, 35

$$W = \sum_{i=1}^{3} w_i(x_i) \to \max$$

$x_i \geq 1.$

$\sum_{i=1}^{3} x_i = 10$

$S_1 = 10$

S_i — число оставш. курсов к выбору.

$\varphi_i(S_i) = S_i - x_i$

$W_4(0) = 0$

i

1		2 x_2^*	$W_2(S_2)$	3		$W_3(S_3)$
	$S_2 = 9$	1, 3,	90	$S_3 = 8$,	$x_3^* = 8$,	75
	8	1,	80	7,	7,	65
$S_1 = 10$	7	1,	70	6,	6,	55
$x_1^* = 8$	6	1,	60	5,	5,	45
7	5	1 2,	50	4,	4,	35
$W_1(S_1) =$	4	1,	45	3,	3,	30
$= 115$	3	1,	35	2,	2,	20
	2	①,	25	1,	1,	10

1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	15	25	45	60	80	90

$$W_1(S_1) = W^*(x^*) = 115$$

$$x^* = \begin{bmatrix} (8, 1, 1) \\ (7, 1, 2) \end{bmatrix}$$